

HIV/AIDS患者症状管理效果的Meta分析及试验序贯分析

谢璋庆¹, 祖浣毓¹, 梁海月¹, 丁一¹, 杨向宏¹, 张颖², 陈艳红¹, 姜枫¹, 刘建平²

(1.广西中医药大学附属瑞康医院, 南宁 530011; 2.北京中医药大学国际循证中医药研究院, 北京 100029)

摘要: **目的** 系统评价症状管理干预对HIV/AIDS患者症状严重程度的影响。**方法** 计算机检索9个中英文数据库, 收集关于症状管理干预对HIV/AIDS患者症状严重程度影响公开发表的随机对照试验, 检索时间范围设定为各数据库建库至2021年7月。依据Cochrane手册使用RoB2评价纳入研究的方法学质量, 运用RevMan 5.4软件进行Meta软件分析, 使用TSA0.9.5.10进行试验序贯分析。**结果** 共纳入16篇文献1705例HIV/AIDS患者, 其中症状管理组885例, 对照组820例。Meta分析结果显示, 症状管理组对HIV/AIDS患者的总体症状严重程度($SMD=-0.36$, $95\%CI: -0.57 \sim -0.16$, $P<0.01$)、抑郁($SMD=-0.38$, $95\%CI: -0.61 \sim -0.14$, $P<0.01$)、疲乏($SMD=-0.38$, $95\%CI: -0.70 \sim -0.06$, $P=0.02$)的改善均显著优于对照组, 差异有统计学意义。但症状管理在疼痛和焦虑的症状改善效果与对照组相当, 差异无统计学意义。试验序贯分析表明, 症状管理对HIV/AIDS患者总体症状及抑郁症状严重程度改善效果的证据可靠。**结论** 症状管理干预可有效改善HIV/AIDS患者总体症状及抑郁症状的严重程度, 但在改善疲乏、疼痛和焦虑症状上仍需进一步验证。

关键词: 症状管理; 艾滋病病毒感染者/艾滋病患者; Meta分析; 试验序贯分析

中图分类号: R 373.9

文献标志码: A

文章编号: 1672-5662(2022)05-0596-07

Effect of symptom management in HIV patients: a meta-analysis and trial sequential analysis XIE Zhangqing¹, ZU Huanyu¹, LIANG Haiyue¹, DING Yi¹, YANG Xianghong¹, ZHANG Ying², CHEN Yanhong¹, JIANG Feng¹, LIU Jianping². (1. Ruikang Hospital Affiliated to Guangxi University of Traditional Chinese Medicine, Nanning 530011, Guangxi, China; 2. International Evidence-based Research Institute of Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029)

Corresponding author: JIANG Feng, Email: jiangfengdoc@163.com; LIU Jianping, Email: liujp@bucm.edu.cn

Supported by the National Natural Science Foundation of China (81660771); National Training Program for Innovative Key Talents of TCM (Teaching Letter from the Office of Chinese Medicine [2019] No.91); The second batch of Guangxi medical high-level skeletal talents training "139" project in Guangxi (Guangxi Health Science and Education Development [2018] No.22); 2021 Guangxi TCM Appropriate Technology Development and Promotion Project (GZSY21-34); Guangxi Zhuang Yao medicine evidence-based capacity building medical research and construction project in 2022 (GUI TCM [2022] No.2)

Abstract: Objective To evaluate the effect of symptom management intervention on the severity of symptoms in HIV-infected patients by meta-analysis. **Methods** We searched studies in 9 databases to collect published data on randomized controlled trials regarding the effect of symptom management intervention related to the severity of HIV-infected. The search time was set from the establishment of each database to July 2021. According to the Cochrane handbook, the methodological quality of included studies was evaluated using RoB2 tools. RevMan5.4 was used for meta-

analysis and TSA v0.9 for sequential analysis of outcomes. **Results** A total of 1705 patients on 16 RCTs were included, including 885 patients in the symptom management group and 820 patients in the control group. The results showed the following improvements: overall symptoms severity [$SMD=-0.36$, $95\%CI(-0.57 \sim -0.16)$, $P<0.01$], depression [$SMD=-0.38$, $95\%CI(-0.61 \sim -0.14)$, $P<0.01$] and fatigue [$SMD=-0.38$, $95\%CI(-0.70 \sim -0.06)$, $P=0.02$] of HIV-infected in symptom management group were better than that in the control group. The differences were statistically significant. However, no statistically significant

收稿日期: 2021-09-29; 修回日期: 2022-03-24

基金项目: 国家自然科学基金项目(81660771); 全国中医药创新骨干人才培养项目(国中医药办人教函[2019]91号); 广西第二批广西医学高层次骨干人才培养“139”计划项目(桂卫科教发[2018]22号); 2021年广西中医药适宜技术开发与推广项目(GZSY21-34); 2022年广西中医药壮瑶医药循证医学研究建设项目(桂中医药发[2022]2号)

第一作者简介: 谢璋庆(1996-), 男, 广西壮族自治区南宁市人, 在读硕士研究生, 研究方向: 中医经典理论与各家学说临床应用。Email: xiezqdoc@163.com

通信作者: 姜枫, Email: jiangfengdoc@163.com; 刘建平, Email: liujp@bucm.edu.cn

difference appeared between the two groups of improvement effect on pain and anxiety. The sequential trial analysis showed that the evidence of improvement of overall symptoms and depression in HIV-infected was reliable. **Conclusions** Symptom management could effectively improve the overall symptoms and the severity of depression in HIV-infected patients. However, further verification is needed to improve the symptoms of fatigue, pain, and anxiety symptoms.

Keywords: Symptom management; HIV-infected patients; meta-analysis; trial sequential analysis

2020年,我国现存的HIV/AIDS患者达104.5万例,艾滋病的防治形势仍然严峻^[1]。随着病情进展,患者通常会出现一系列生理和心理上的不适症状,严重影响生活质量^[2-3]。症状管理成为HIV/AIDS患者长期照护的核心和疾病管理的重要部分^[4-6]。国外对症状管理已有一定研究,但国内仍缺乏相关的科学依据,患者有着较大的症状管理需求^[4-5, 7]。本文对已发表的相关随机对照试验研究进行Meta分析和试验序贯分析,客观评价HIV/AIDS患者症状管理的效果。

1 材料与方法

1.1 检索策略 计算机检索中国生物医学文献数据库、中国知网、万方数据库、维普网、Cochrane Library、PubMed、Springer link、EMbase、Web of Science、Wiley Online Library等数据库发表的症状管理干预对HIV/AIDS患者症状严重程度影响的中文/英文发表的随机对照试验。采用主题词与自由词结合的检索策略,中文检索词为“获得性免疫缺陷综合征/艾滋病、人类免疫缺陷病毒、症状管理/症状、随机”;英文检索词为“acquired immunodeficiency syndrome/AIDS, human immunodeficiency virus/HIV, symptom management/symptom, random”。PubMed的检索式为: (“symptom management” [MeSH Terms] OR “symptom management” [All Fields]) AND (“acquired immunodeficiency syndrome” [All Fields]) Fields] OR “acquired immunodeficiency syndrome” [MeSH Terms] OR “human immunodeficiency virus” [All Fields] OR “human immunodeficiency virus” [All Fields])) AND random [All Fields]。时间限定为建库至2021年7月。

1.2 方法 根据Cochrane Handbook系统评价手册^[8]进行评价,并参照PRISMA声明^[9]进行报告。PEOSPERO注册号为:CRD42021257998。

1.2.1 纳入与排除标准 纳入标准:①研究设计:随机对照试验。②研究对象:年龄≥18岁,性别不限,确诊为HIV感染。③试验组实施症状管理模式的干预措施,如综合性的症状管理策略、正念减压、认知行为疗法等;对照组采用除症状管理以外的积极措施(阳性对照)、常规护理或空白对照。④主要结局指标为HIV/AIDS患者总体症状的严重程度,次要结局指标为单个症状的严重程度。

排除标准:①会议论文、硕士论文、综述及系统评价类文献;②重复发表;③设计不合理;④原始研究数据粗糙,难以进行二次合并、转换和使用;⑤未按照症状管理进行的试验;⑥合并其他系统疾病。

1.2.2 文献质量评价 使用Cochrane偏倚风险评估工具(Risk-of-bias tool 2, RoB2)对纳入文献进行质量评价^[10]。评价内容:随机序列生成、分配隐藏、提供者、盲法、不完整的结局数据、选择性结果报告和其他偏倚来源(利益冲突、来源资

金)等。最终得出五个模块(随机过程、偏离既定干预、结局数据缺失、结局测量以及结果选择性报告)的偏倚可能性结果。由2名研究者独立完成,如遇分歧,通过讨论或由第3名研究者协商解决。

1.2.3 资料提取 由2名研究者独立进行,内容包括:第一作者、发表年份、患者类型、干预的时间、症状、措施和测评指标、工具、时间等。如遇分歧,通过讨论或由第3位研究者分析决定。

1.3 统计分析 使用RevMan 5.4软件分析数据、制作森林图,用 Q 检验和 I^2 值进行异质性检验。 $P<25\%$ 、 $25\%<P\leq 50\%$ 及 $P>50\%$ 分别表明研究间异质性较小、中等及高。研究间异质性采用随机效应模型。症状严重程度,当评估量表不一致时,选用标准化均数差(Standard mean difference, SMD);一致时,选用加权均数差(Weighted mean difference, WMD)。以干预前后的差值作为主要效应量参数。当纳入文献≥10篇时,绘制倒漏斗图观测其对称性,评估是否存在发表性偏倚。采用TSA0.9.5.10 Beta软件对结局指标进行试验序贯分析(Trial sequential analysis, TSA),本研究设置I类错误概率为 $\alpha=0.05$,统计学效能80%,样本量为期望信息值(Required information size, RIS),均数差和方差基于“低偏倚”的研究数据,异质性矫正选择“基于模型方差”。对总体症状和单个症状改善的Meta分析结果分别进行TSA。若累积 Z 值达到传统界值和TSA界值,则提示校正后结果一致,可作为确切证据。

2 结果

2.1 检索结果和纳入文献的基本特征 初步检索1 135篇文献(中文382篇,英文753篇),重复文献709篇。初步筛选剔除279篇临床实践指南、病例报告、系统评价、无关研究或综述;其他不符合纳入标准的131篇,最终共纳入16篇RCTs^[11-26],均为英文文献,纳入研究对象共1 705例,其中症状管理组885例,对照组820例。纳入的文献基线相似,具有可比性。见表1。

2.2 文献质量评价 纳入的16项研究中,所有研究均提到了随机,其中11项^[11-16, 18-20, 22-23]描述了随机序列产生方式,8项^[11-13, 15-16, 20, 22-23]使用了分配隐藏方案,6项^[12, 14-16, 22-23]使用盲法或试验受盲法影响较小。所有研究均有失访或退出,但均已说明原因及处理方法(意向性分析),对结局影响较小;均无选择性报告,结局数据均完整,均声明基金支持及不存在利益冲突。纳入研究的方法学总体质量一般。

2.3 Meta分析结果

2.3.1 症状管理对HIV/AIDS患者总体症状改善的效果 纳入的16项研究均进行了总体症状严重程度的测评,评估量表均不同,但内容与评估方式相似,故将其全部进行合并。异质性检验结果: $P<0.000\ 01$, $I^2=74\%$,各研究间异质性高,随机

表1 纳入文献基本特征

纳入研究	样本量/例		国家	干预措施		年龄/岁		干预症状	干预时间	测评工具	结局指标	评价时间
	试验	对照		试验组	对照组	试验组	对照组					
Abboah-Offei 等 ^[11] , 2020	28	30	加纳	社区强化护理	常规护理	36.6±10.23	38.9±11.66	躯体、心理症状	3个月	非洲姑息治疗结果量表	①	②③
Lee 等 ^[12] , 2020	18	16	美国	行为教育	饮食策略	57±8.3	57±5.1	疲乏、睡眠障碍	1个月	疲乏严重程度量表	①	②③
Moore 等 ^[13] , 2019	37	18	美国	认知行为疗法+太极拳+短信提醒	空白对照	54.3±4.9	56.8±6.0	疼痛	8周	BPI	①	②③
Hecht 等 ^[14] , 2018	80	76	美国	MBSR	艾滋病疾病主题教育(阳性对照)	41±10.25	39±11.0	抑郁	8周	BDI	①	②③
Schnall 等 ^[15] , 2018	40	40	美国	基于症状管理策略的移动端健康管理	普通移动健康管理	50.0±11.7	50.8±9.0	躯体、心理症状	12周	患者报告结果测量信息系统	①	②③
Nkhoma 等 ^[16] , 2015	84	83	马拉维	疼痛教育	常规护理	40.5±11.3	41.3±11.65	疼痛	8周	BPI	①	②③
Eller 等 ^[17] , 2013	43	53	南非、美国	基于症状管理手册的护理策略	基于普通营养手册的护理策略	42.7±9.8	43.6±9.4	抑郁	1次	CES-D	①	②③
Duncan 等 ^[18] , 2012	34	31	美国	MBSR	常规护理	47.9±6.8	48.2±9.1	HAART引起的症状	8周	BDI、修改版艾滋病临床试验小组症状清单	①	②③
Gayner 等 ^[19] , 2012	66	37	加拿大	MBSR	常规护理	47.9±6.8	47.9±6.8	抑郁、焦虑	8周	事件影响量表、医院焦虑抑郁量表	①	②③
Rao 等 ^[20] , 2009	40	39	美国	艺术疗法	观看艺术治疗录像	42.0±10.0	42.0±10.0	躯体、心理症状	1次	埃德蒙顿症状评估量表、状态-特质焦虑问卷	①	②③
Wantland 等 ^[21] , 2008	275	231	南非、美国、肯尼亚	基于症状管理手册的护理策略	基于普通营养手册的护理策略	42.8±9.6	42.8±9.6	HIV相关症状	3个月	SSC-HIV(rev)	①	②③
Chang 等 ^[22] , 2007	39	47	美国	放松反应+针刺	常规护理	45.5±7.3	45.5±7.8	HIV相关症状	12周	HIV感染功能评估表	①	②③
Anastasi 等 ^[23] , 2006	38	37	美国	行为饮食干预	常规护理	43.5±10.1	43.5±10.1	腹泻	24周	每日大便次数	①	②③
Neidig 等 ^[24] , 2003	18	30	美国	有氧运动训练	空白对照	36.6±6.0	35.4±7.0	抑郁	12周	BDI	①	②③
Inouye 等 ^[25] , 2001	20	19	美国	综合性的症状管理策略	常规护理	37±7.25	37±7.25	多种情绪症状	7周	心境状态量表	①	②③
Gifford 等 ^[26] , 1998	25	33	美国	综合性的症状管理策略	常规护理	45.2±9.4	45.3±8.1	抑郁、疼痛、疲乏	3个月	症状严重程度指数、CES-D、医学结局研究疼痛量表、疲乏8项量表	①	②③

注：①症状严重程度；②基线；③干预结束后；BPI：简明疼痛评估量表(Brief Pain Inventory)；BDI：贝克抑郁自评量表(Beck Depression Inventory)；CES-D：流行病学研究中心抑郁量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scale)；SSC-HIV(rev)：艾滋病患者症状自评量表修订版(Sign and Symptom Checklist for Persons with HIV Disease revised)；MBSR：正念减压疗法(Mindfulness-based Stress Reduction)。

效应模型结果显示(图1),症状管理组对HIV/AIDS患者的总体症状严重程度改善优于对照组,差异有统计学意义($SMD=-0.36, 95\%CI: -0.57 \sim -0.16, P<0.01$)。

2.3.2 症状管理对HIV/AIDS患者抑郁的影响 有8

项^[14-15, 17-19, 24-26]研究报告了症状管理对抑郁的影响。异质性检验结果: $P=0.04, I^2=52\%$,异质性高,随机效应模型结果显示(图2),症状管理组对HIV/AIDS患者的抑郁改善优于对照组,差异有统计学意义($SMD=-0.38, 95\%CI: -0.61 \sim -0.14, P<0.01$)。

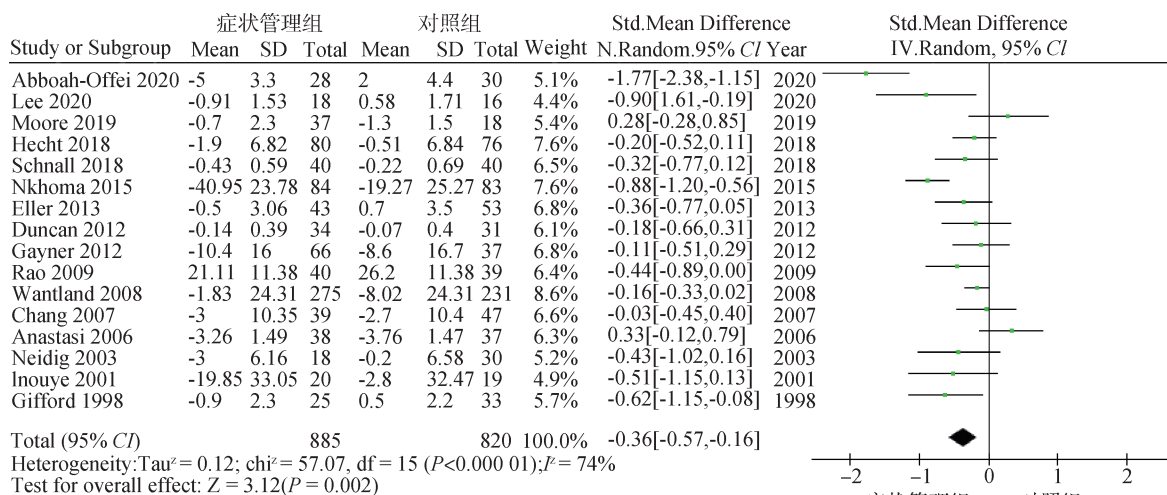


图1 两组HIV/AIDS患者总体症状改善效果的Meta分析

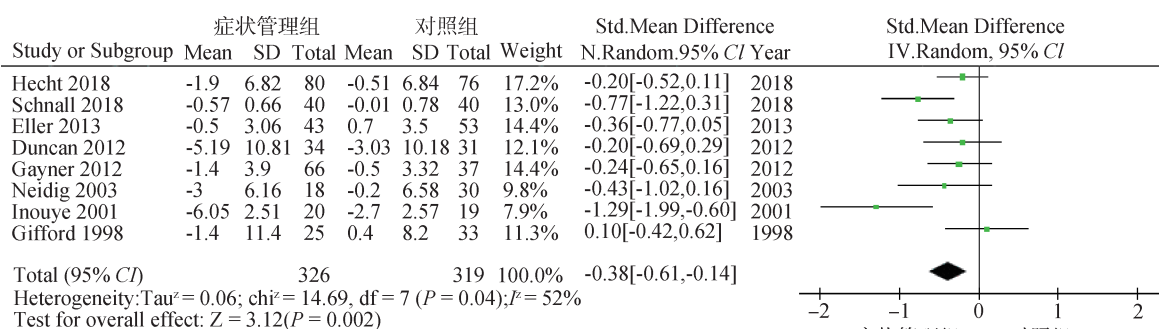


图2 两组HIV/AIDS患者抑郁改善效果的Meta分析

2.3.3 症状管理对HIV/AIDS患者疲乏的影响 有4项^[12, 15, 25-26]研究报告了症状管理对疲乏的影响。异质性检验结果: $P=0.27, I^2=23\%$,异质性小,随机效应模型结果显示(图

3),症状管理组对HIV/AIDS患者的疲乏改善优于对照组,差异有统计学意义($SMD=-0.38, 95\%CI: -0.70 \sim -0.06, P=0.02$)。

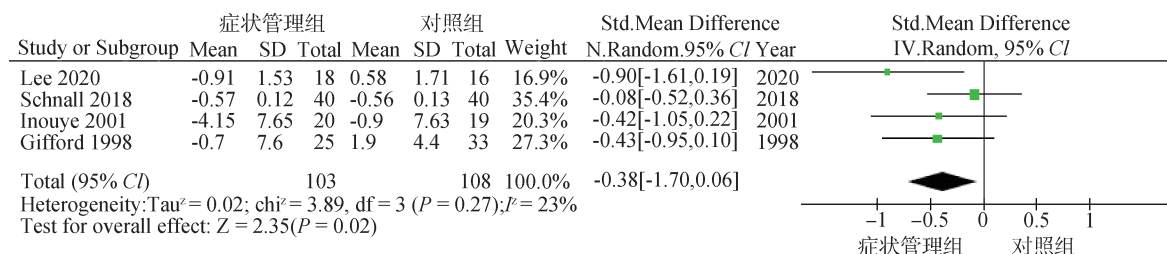


图3 两组HIV/AIDS患者疲乏改善效果的Meta分析

2.3.4 症状管理对HIV/AIDS患者疼痛的影响 有3项^[13, 16, 26]研究报告了症状管理对疼痛的影响。异质性检验结果: $P=0.001, I^2=85\%$,异质性高,随机效应模型结果显示(图4),两组对HIV/AIDS患者的疼痛改善差异无统计学意义($SMD=-0.31, 95\%CI: -1.01 \sim 0.39, P=0.39$)。

2.3.5 症状管理对HIV/AIDS患者焦虑的影响 有3

项^[15, 19-20]研究报告了症状管理对焦虑的影响。异质性检验结果: $P<0.00001, I^2=98\%$,异质性高,随机效应模型结果显示(图5),两组对HIV/AIDS患者的焦虑改善差异无统计学意义($SMD=-1.93, 95\%CI: -3.93 \sim 0.07, P=0.06$)。

2.4 发表偏倚评估和敏感性分析 以两组HIV/AIDS患者的总体症状改善效果SMD制作漏斗图,各点分布对称稍欠佳,

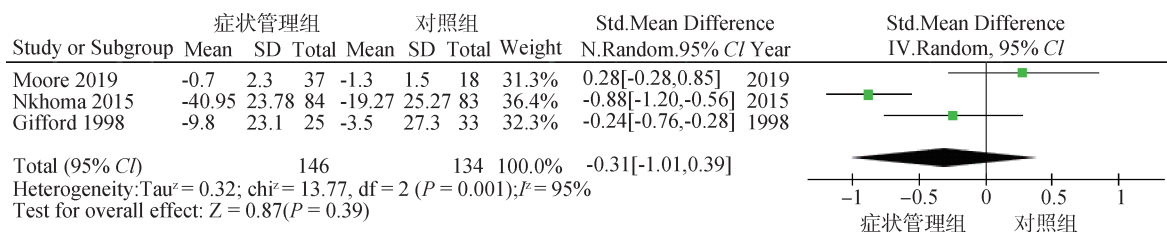


图4 两组 HIV/AIDS 患者疼痛改善效果的 Meta 分析

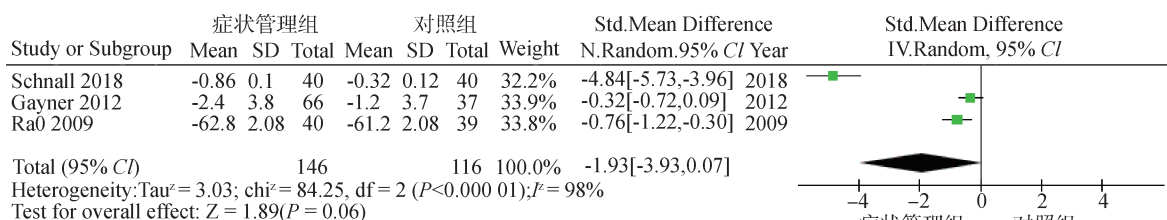


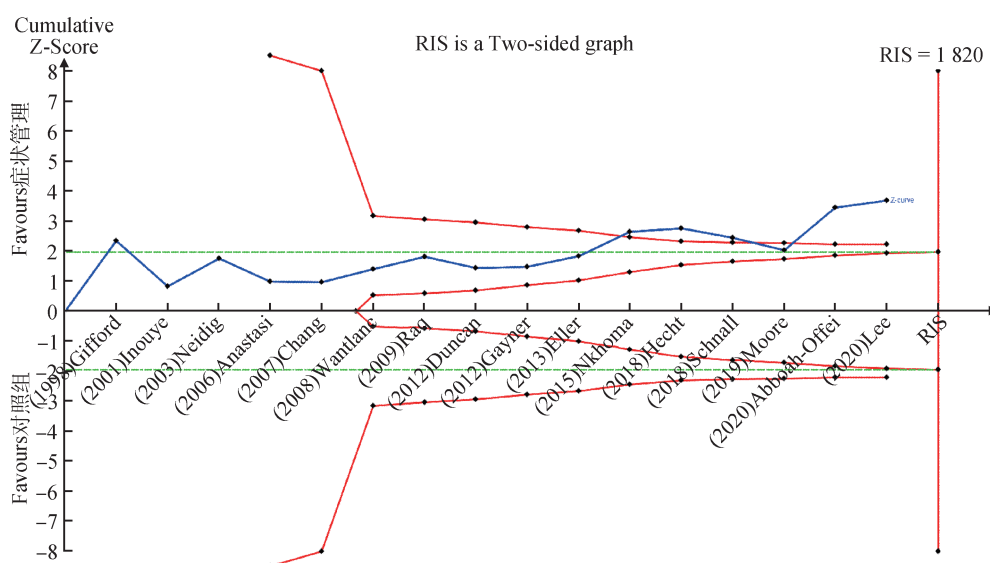
图5 两组 HIV/AIDS 患者焦虑症状改善效果的 Meta 分析

不能排除发表偏倚。

对纳入的研究分别进行逐篇剔除,结果未显著改变,提示敏感性低、结果较为稳健可靠。

2.5 TSA 结果 由图6可见,在纳入第11个研究后即穿过传统界值和TSA界值,而在纳入第14个研究后Z值低于TSA界值,纳入后续研究时又穿过了TSA界值。表明累积过程中

(有阳性或阴性的结果)不同的研究累加,Z值相应变化,但累积的结果比较稳定,虽未达到所需样本量($RIS=1\ 820$),但无需更多试验证明即可得到确切结论,与上述Meta分析结果一致。因此可认为,症状管理组对HIV/AIDS患者的总体症状严重程度改善优于对照组,结论可靠。



注:图中蓝色曲线为累积Z值,红色曲线为TSA界值线,绿色横线为传统界值,右侧红色竖线为所需样本量。

图6 HIV/AIDS 患者症状改善效果的试验序贯分析

采用相同的方法分析抑郁、疲乏、疼痛、焦虑等四个症状,显示症状管理组对HIV/AIDS患者抑郁改善的结论可靠,对疲乏、疼痛、焦虑改善的结果可能为假阳性。

3 讨论

症状管理是为提高患有严重疾病或危及生命疾病或慢性病患者的生命质量所提供的照护,其目的在于预防或尽早干预疾病、治疗带来的不良反应及心理、社会和精神问题^[27]。症状管理理论的核心内容包括症状体验、症状管理策略和管理效果,症状群、症状相互作用和症状随时间的变化是需要

纳入症状管理研究的关键组成部分^[27-28]。

随着HAART的广泛使用和药物更新,艾滋病已变为一种慢性病,但伴随长期治疗和HIV/AIDS患者的老龄化,HIV相关症状管理的重要性越发凸显^[12,29]。研究表明,HIV/AIDS患者症状管理可增强其免疫反应,提高CD4细胞水平或减缓下降速度,降低HIV病毒载量,减轻症状痛苦,增加服药依从性,提高生活质量^[14,21,30-32]。

症状体验和管理效果与艾滋病疾病进展和不良临床特征密切相关^[14]。症状管理的有效实施需要患者与医护人员

之间的密切合作,通过社会支持关怀、改善沟通机制、减少污名化,既能改善患者心理症状,也可降低医疗成本^[33-34]。

HIV/AIDS患者通常伴随多种症状,未来可采用症状群管理模式,通过症状间的协同作用更高效地改善症状群^[21,35]。

本次纳入的研究以抑郁和疲乏症状为主,这也是HIV/AIDS患者最常见的症状群^[36]。本研究结果显示,采用症状管理干预能够有效改善HIV/AIDS患者总体症状和抑郁症状严重程度,但对于疲乏、疼痛、焦虑仍需更多的RCT加以证实。今后应加强在HIV/AIDS患者疾病过程中的症状监测,进行动态评估,以专业的管理策略处置症状^[37]。注重个体化的管理策略,及时调整方案,以提高服药依从性,避免失访。结合现代信息技术,加强医护患的联系,提高症状管理效果^[15,38]。重视患者的心理感受,以减少心理因素对试验产生的偏倚,建议对患者进行症状管理的教育培训,医护人员与患者协作管理,加强随访力度与确保结局数据的完整。

本研究的局限性包括:①纳入研究的方法学质量一般;②仅检索中英文数据库公开发表的研究,无法排除发表偏倚;③纳入研究大多来自北美的发达国家,而非洲、亚洲和南美洲的研究较为欠缺,影响结果的代表性;④评估量表差异可能影响结果精准性。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

参考文献:

- [1] 揣征然,张云辉,赵雅琳,等.全球及中国AIDS最新疫情概况[J]. 传染病信息, 2020, 33(6): 501-503. DOI: 10.3969/j.issn.1007-8134.2020.06.002.
- [2] LALANNE C, ARMSTRONG AR, HERRMANN S, et al. Psychometric assessment of health-related quality of life and symptom experience in HIV patients treated with antiretroviral therapy [J]. Qual Life Res, 2015, 24(6): 1407-1418. DOI: 10.1007/s11136-014-0880-8.
- [3] 绳宇,徐晓华.艾滋病护理研究进程及面临挑战[J]. 护理管理杂志, 2016, 16(12): 843-846. DOI: 10.3969/j.issn.1671-315X.2016.12.003.
- [4] VOSS JG. Developing evidence-based symptom management guidelines in HIV care: what have we learned? [J]. J Assoc Nurses AIDS Care, 2013, 24(1 Suppl): S1-S4. DOI: 10.1016/j.jana.2012.10.001.
- [5] FIERZ K, ENGBERG S, NICCA D, et al. Symptom manageability in Swiss HIV-infected patients [J]. Appl Nurs Res, 2013, 26(3): 110-115. DOI: 10.1016/j.apnr.2013.01.006.
- [6] 傅亮,胡雁,鲍美娟,等.国内外艾滋病护理研究的发展及其启示[J]. 护理学杂志, 2013, 28(13): 90-93. DOI: 10.3870/hlxzz.2013.13.090.
- [7] 董宁,鲍美娟,卢洪洲,等. HIV感染者症状管理未满足需求的现状及影响因素分析[J]. 中国艾滋病性病, 2021, 27(1): 50-54. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2021.01.13.
- [8] HIGGINS J, THOMAS J, CHANDLER J, et al. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.2 (updated September 2021) [EB/OL]. [2021-07-10]. www.training.cochrane.org/handbook.
- [9] PAGE MJ, MCKENZIE JE, BOSSUYT PM, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews [J]. BMJ, 2021(372): n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.
- [10] STERNE JAC, SAVOVIĆ J, PAGE MJ, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials [J]. BMJ, 2019(366): 14898. DOI: 10.1136/bmj.14898.
- [11] ABBOAH-OFFEI M, BRISTOWE K, VANDERPUYE-DONTON NA, et al. Phase II mixed methods' feasibility cluster randomised controlled trial of a novel community-based enhanced care intervention to improve person-centred outcomes for people living with HIV in Ghana [J]. AIDS Care, 2020, 32(sup2): 107-118. DOI: 10.1080/09540121.2020.1739217.
- [12] LEE KA, JONG S, GAY CL. Fatigue management for adults living with HIV: a randomized controlled pilot study [J]. Res Nurs Health, 2020, 43(1): 56-67. DOI: 10.1002/nur.21987.
- [13] MOORE AA, LAKE JE, GLASNER S, et al. Establishing the feasibility, acceptability and preliminary efficacy of a multi-component behavioral intervention to reduce pain and substance use and improve physical performance in older persons living with HIV [J]. J Subst Abuse Treat, 2019(100): 29-38. DOI: 10.1016/j.jsat.2019.02.003.
- [14] HECHT FM, MOSKOWITZ JT, MORAN P, et al. A randomized, controlled trial of mindfulness-based stress reduction in HIV infection [J]. Brain Behav Immun, 2018(73): 331-339. DOI: 10.1016/j.bbi.2018.05.017.
- [15] SCHNALL R, CHO H, MANGONE A, et al. Mobile health technology for improving symptom management in low income persons living with HIV [J]. AIDS Behav, 2018, 22(10): 3373-3383. DOI: 10.1007/s10461-017-2014-0.
- [16] NKHOMA K, SEYMOUR J, ARTHUR A. An educational intervention to reduce pain and improve pain management for Malawian people living with HIV/AIDS and their family carers: a randomized controlled trial [J]. J Pain Symptom Manage, 2015, 50(1): 80-90. e4. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2015.01.011.
- [17] ELLER LS, KIRKSEY KM, NICHOLAS PK, et al. A randomized controlled trial of an HIV/AIDS Symptom Management Manual for depressive symptoms [J]. AIDS Care, 2013, 25(4): 391-399. DOI: 10.1080/09540121.2012.712662.
- [18] DUNCAN LG, MOSKOWITZ JT, NEILANDS TB, et al. Mindfulness-based stress reduction for HIV treatment side effects: a randomized, wait-list controlled trial [J]. J Pain Symptom Manage, 2012, 43(2): 161-171. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2011.04.007.
- [19] GAYNER B, ESPLIN MJ, DEROCHE P, et al. A randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction to manage affective symptoms and improve quality of life in gay men living with HIV [J]. J Behav Med, 2012, 35(3): 272-285. DOI: 10.1007/s10865-011-9350-8.
- [20] RAO D, NAINIS N, WILLIAMS L, et al. Art therapy for relief of symptoms associated with HIV/AIDS [J]. AIDS Care, 2009, 21(1): 64-69. DOI: 10.1080/09540120802068795.
- [21] WANTLAND DJ, HOLZEMER WL, MOEZZI S, et al. A

- randomized controlled trial testing the efficacy of an HIV/AIDS symptom management manual [J]. *J Pain Symptom Manage*, 2008, 36 (3): 235-246. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2007.10.011.
- [22] CHANG BH, BOEHMER U, ZHAO Y, et al. The combined effect of relaxation response and acupuncture on quality of life in patients with HIV: a pilot study [J]. *J Altern Complement Med*, 2007, 13(8): 807-815. DOI:10.1089/acm.2007.7024.
- [23] ANASTASI JK, CAPILI B, KIM AG, et al. Symptom management of HIV-related diarrhea by using normal foods: a randomized controlled clinical trial [J]. *J Assoc Nurses AIDS Care*, 2006, 17(2): 47-57. DOI:10.1016/j.jana.2006.01.005.
- [24] NEIDIG JL, SMITH BA, BRASHERS DE. Aerobic exercise training for depressive symptom management in adults living with HIV infection [J]. *J Assoc Nurses AIDS Care*, 2003, 14 (2): 30-40. DOI:10.1177/1055329002250992.
- [25] INOUE J, FLANNELLY L, FLANNELLY KJ. The effectiveness of self-management training for individuals with HIV/AIDS [J]. *J Assoc Nurses AIDS Care*, 2001, 12(5): 71-82. DOI:10.1016/S1055-3290(06)60264-1.
- [26] GIFFORD AL, LAURENT DD, GONZALES VM, et al. Pilot randomized trial of education to improve self-management skills of men with symptomatic HIV/AIDS [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol*, 1998, 18 (2): 136-144. DOI: 10.1097/00042560-199806010-00005.
- [27] DODD M, JANSON S, FACIONE N, et al. Advancing the science of symptom management [J]. *J Adv Nurs*, 2001, 33 (5): 668-676. DOI:10.1046/j.1365-2648.2001.01697.x.
- [28] BRANT JM, BECK S, MIASKOWSKI C. Building dynamic models and theories to advance the science of symptom management research [J]. *J Adv Nurs*, 2010, 66(1): 228-240. DOI:10.1111/j.1365-2648.2009.05179.x.
- [29] DEEKS SG, LEWIN SR, HAVLIR DV. The end of AIDS: HIV infection as a chronic disease [J]. *Lancet*, 2013, 382(9903): 1525-1533. DOI:10.1016/S0140-6736(13)61809-7.
- [30] CHIOU PY, KUO BI, LEE MB, et al. A programme of symptom management for improving quality of life and drug adherence in AIDS/HIV patients [J]. *J Adv Nurs*, 2006, 55 (2): 169-179. DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.03902.x.
- [31] WEBEL A, PRINCE-PAUL M, GANOCY S, et al. Randomized clinical trial of a community navigation intervention to improve well-being in persons living with HIV and other co-morbidities [J]. *AIDS Care*, 2019, 31(5): 529-535. DOI:10.1080/09540121.2018.1546819.
- [32] 甘晓琴, 代红英, 李孝林. 正念减压对HIV/AIDS病人干预效果的系统评价及Meta分析 [J]. *中国艾滋病性病*, 2017, 23 (6): 507-511, 516. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2017.06.11.
- [33] LOWTHER K, HARDING R, SIMMS V, et al. Effect of participation in a randomised controlled trial of an integrated palliative care intervention on HIV-associated stigma [J]. *AIDS Care*, 2018, 30(9): 1180-1188. DOI: 10.1080/09540121.2018.1465176.
- [34] RENAUD A, BASENYA O, DE BORMAN N, et al. The cost effectiveness of integrated care for people living with HIV including antiretroviral treatment in a primary health care centre in Bujumbura, Burundi [J]. *AIDS Care*, 2009, 21(11): 1388-1394. DOI:10.1080/09540120902884042.
- [35] KHAMBOON T, PAKANTA I. Intervention for symptom cluster management of fatigue, loss of appetite, and anxiety among patients with lung cancer undergoing chemotherapy [J]. *Asia Pac J Oncol Nurs*, 2021, 8(3): 267-275. DOI: 10.4103/2347-5625.311003.
- [36] VOSS J, PORTILLO CJ, HOLZEMER WL, et al. Symptom cluster of fatigue and depression in HIV/AIDS [J]. *J Prev Interv Community*, 2007, 33 (1/2): 19-34. DOI: 10.1300/J005v33n01_03.
- [37] 赵蕊, 胡雁, 朱政, 等. HIV阳性患者症状管理的研究进展 [J]. *护理学杂志*, 2018, 33(7): 93-96. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2018.07.093.
- [38] ANAND T, NITPOLPRASERT C, KERR SJ, et al. A qualitative study of Thai HIV-positive young men who have sex with men and transgender women demonstrates the need for eHealth interventions to optimize the HIV care continuum [J]. *AIDS Care*, 2017, 29(7): 870-875. DOI: 10.1080/09540121.2017.1286288.

欢迎投稿

欢迎订阅

邮发代号:82-912